

Teaching Exam

Subject – Geography

Topic – वायुमंडल

Lecture No.– 01



By– Shivam Sir

Topics to be Covered



Topic

वायुमंडल ✓

Topic

वायुमंडलीय परतें

Topic

हवा एवं पवन

Topic

पवनों के प्रकार

Topics to be Covered



Topic

हरित गृह प्रभाव

Topic

वैश्विक ताप

Topic

ओजोन परत क्षरण



Topic : वायुमंडल

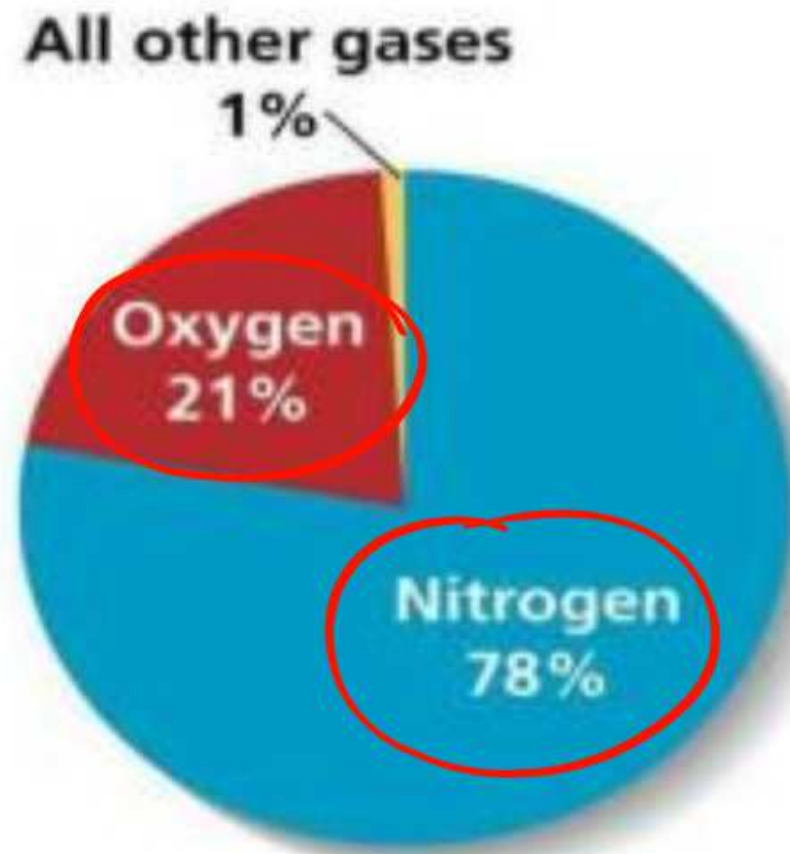
वायु मंडल / Atmosphere

- ☐ Layers of the gases which cover our earth are called Atmosphere
- ☐ हमारी पृथ्वी को ढकने वाली गैसों की परतों को वायुमंडल कहा जाता है



Topic : वायुमंडल

वायु मंडल / Atmosphere



Gas	Percentage by Volume
✓ Nitrogen (N_2) ✓	78.084 → 78%
Oxygen (O_2) ✓	20.946 → 21%
Argon (Ar) ✓	0.934 → .93%
Carbon dioxide (CO_2) ✓	0.037 → 0.036%
Neon (Ne) ✓	0.00182
Helium (He) ✓	0.00052
Methane (CH_4) ✓	0.00015
Krypton (Kr) ✓	0.00011



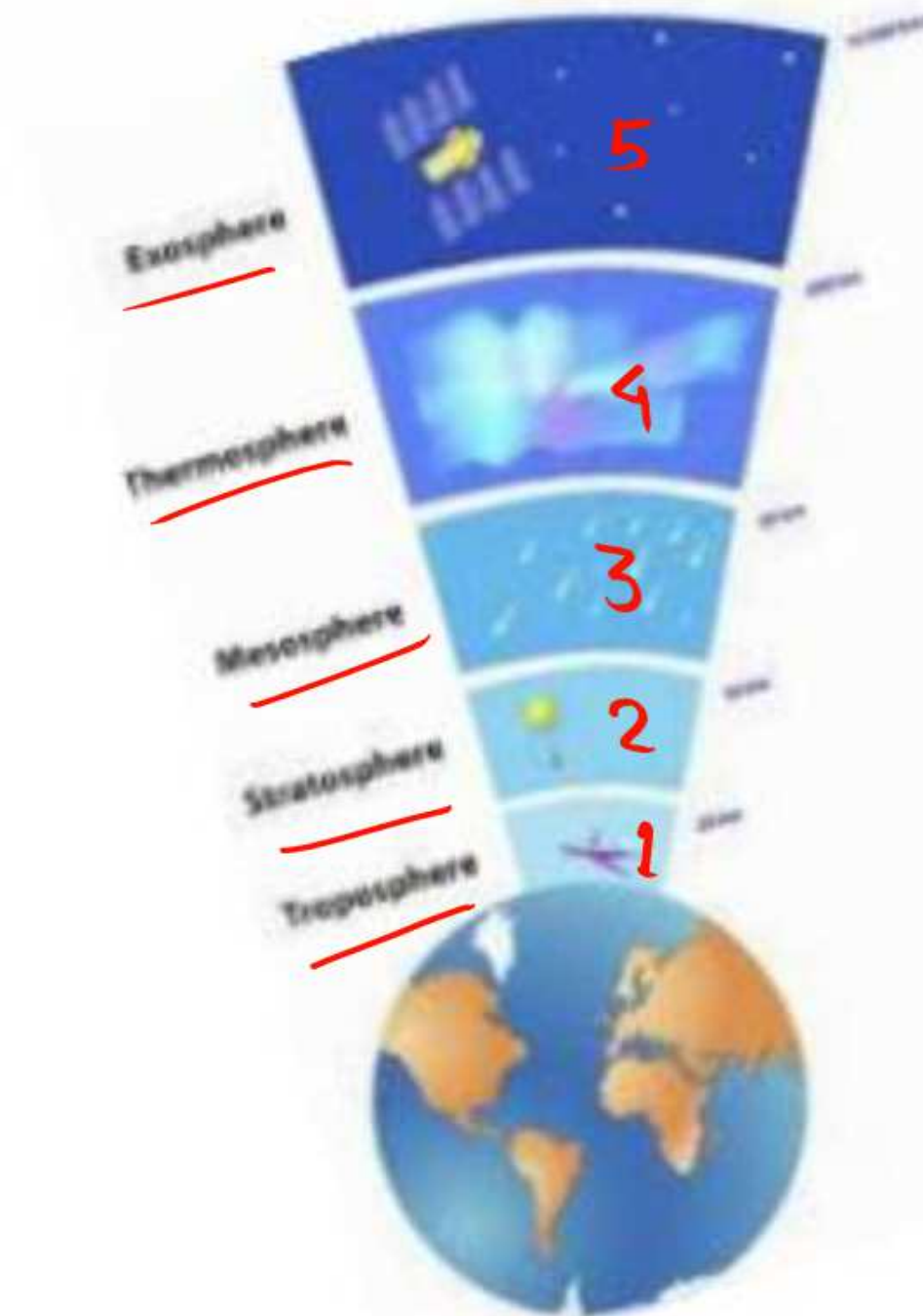
Topic : वायुमंडल



TEACHING
WALLAH

वायुमंडलीय परतें / Atmospheric Layers

- 1- Troposphere (क्षोभ मंडल)
- 2- Stratosphere (समताप मंडल)
- 3- Mesosphere (मध्य मंडल)
- 4- Thermosphere (तापीय मंडल)
- 5- Exosphere (वर्हिमंडल)





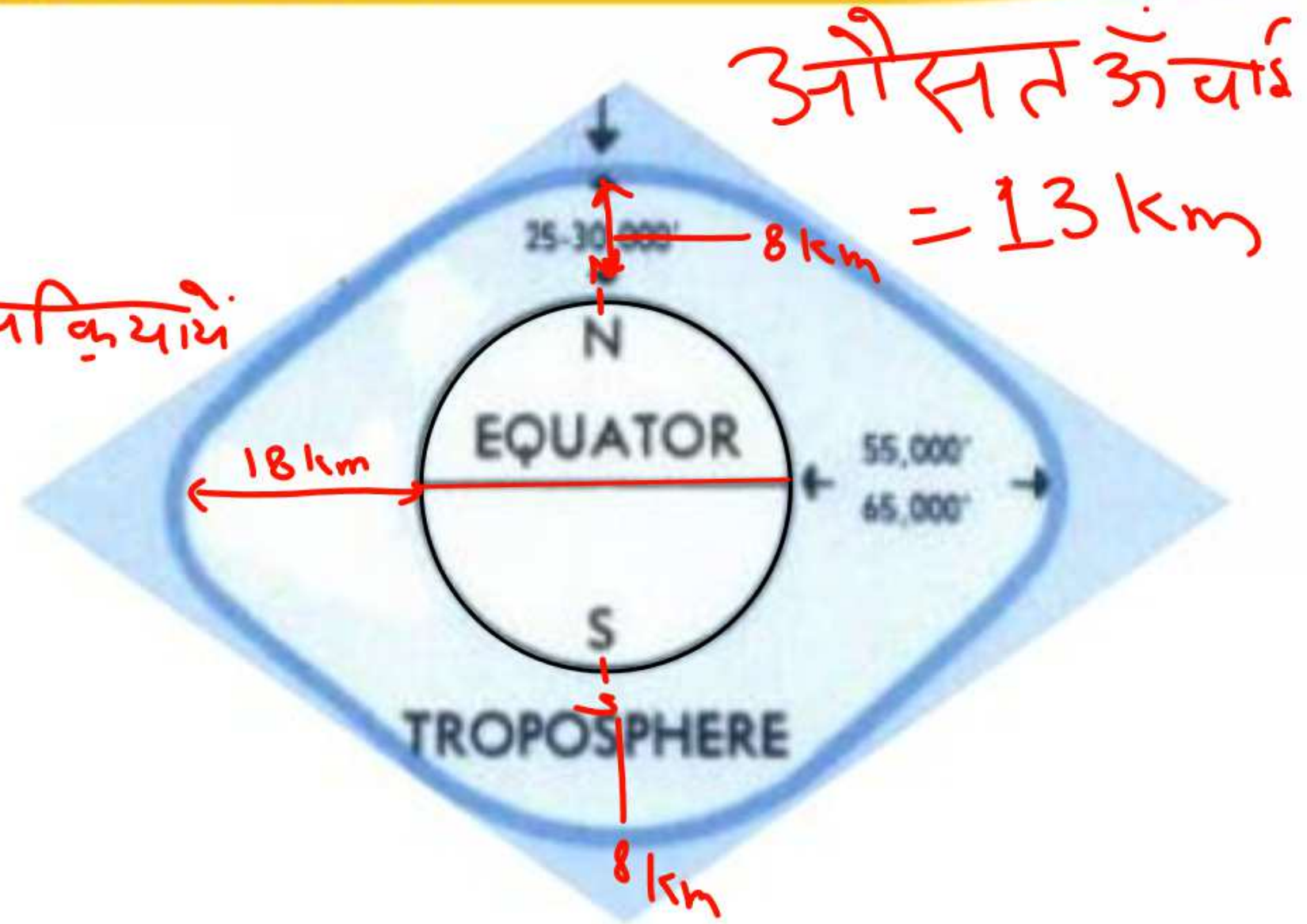
Topic : वायुमंडल

Troposphere / क्षोभमंडल

→ 1st Layer from the Earth Surface
पृथ्वी के सतह से पहली परत

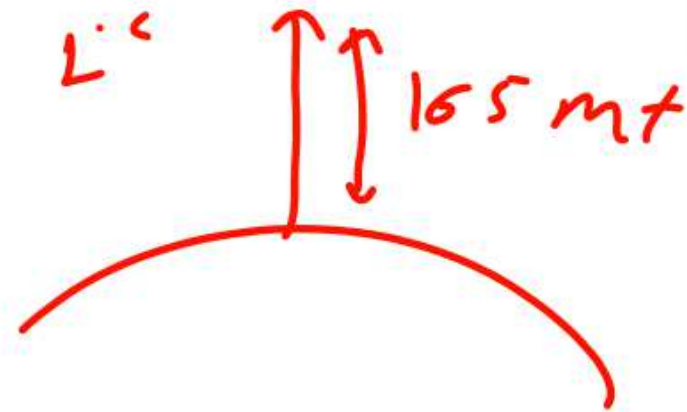
→ सभी प्रकार की वातावरणीय अभिक्रियाएँ

उँची तूफान चक्रवात	वर्षा बादल गरजना बिजली कड़कना
--------------------------	-------------------------------------



सोममंडल -

पृथ्वी की सतह से प्रत्येक 165 mt. ऊपर जाने पर तापमान में 1° की कमी आती जाती है।





Topic : वायुमंडल



TEACHING
WALLAH

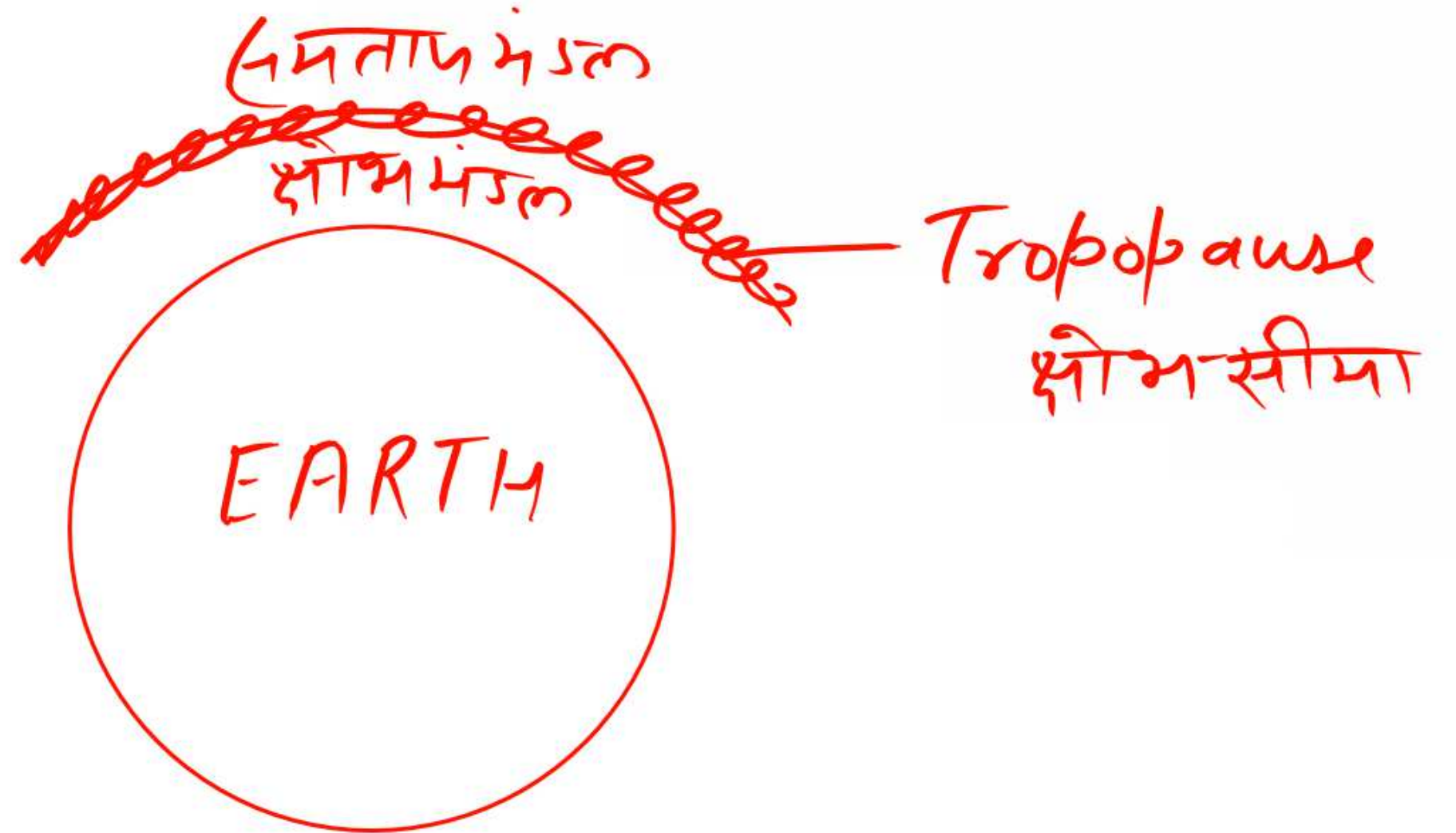
Stratosphere / समतापमंडल

समान ताप

- पृथ्वी की सतह से दूसरी परत
- औसत ऊँचाई = $13 \text{ km} - 50 \text{ km}$
- वायुयानों के लिये अनुकूल
- ओजोन परत इसी मंडल में मिलती है।



हमताप मंडल





Topic : वायुमंडल



TEACHING
WALLAH

Mesosphere / मध्यमंडल

- पृथ्वी की सतह से तीसरी परत
- सबसे ठंडी परत (औसत ताप)

↓
 -100°C

- उल्का इसी परत पर पूर्णरूप से जलकर समाप्त हो जाते हैं।



मध्य मंडल

उल्का पिंड
जलना प्रारम्भ करते हैं

उल्कापिंड
जलकर समाप्त हो जाते हैं

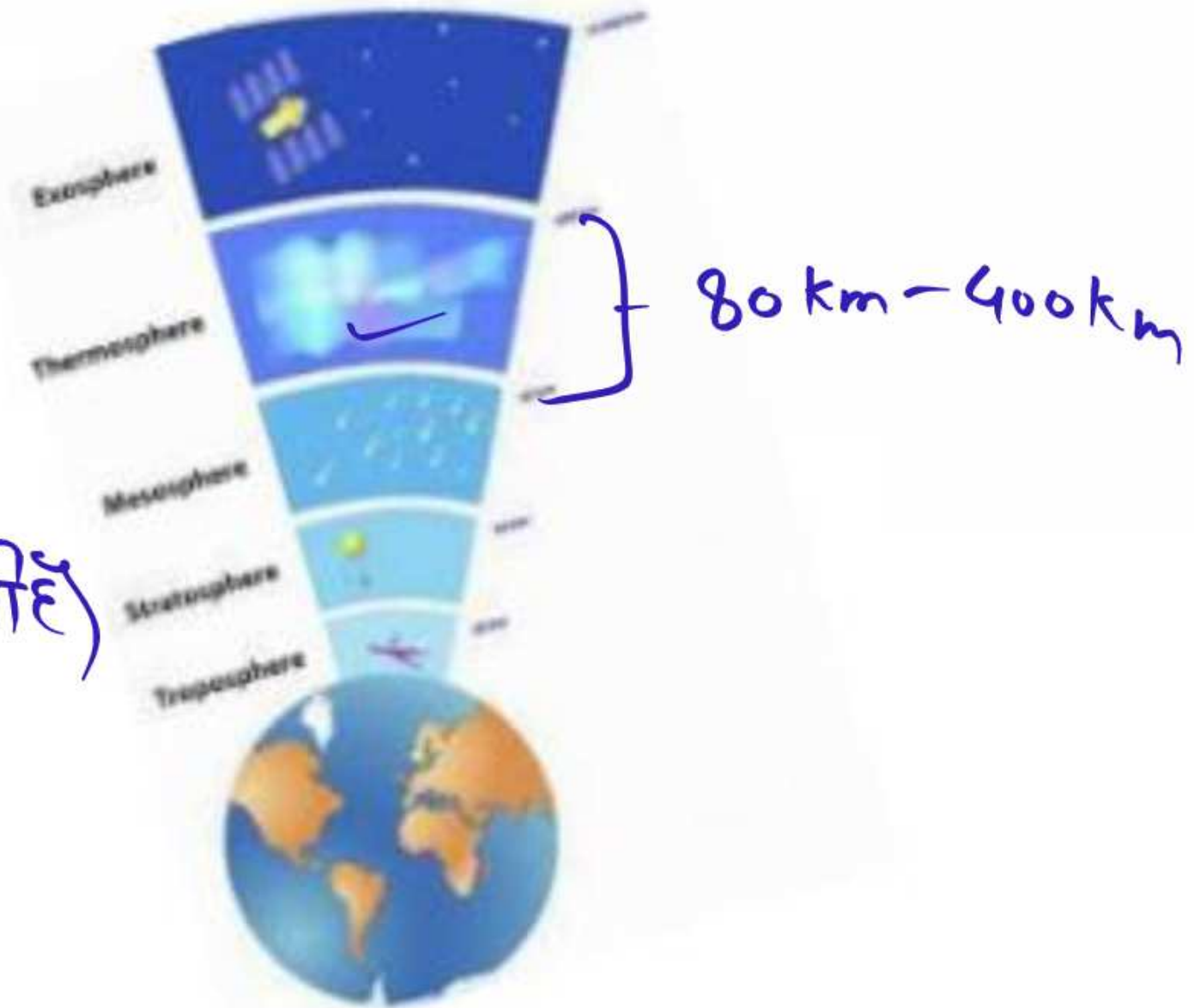




Topic : वायुमंडल

Thermosphere / तापीयमंडल

- पृथ्वी की सतह से चौथी परत
- सबसे गर्म परत है।
- यह परत रेडियो संचारी उपग्रह के लिये सबसे अधिक अनुकूल
- यहाँ पर गैसे आपन के रूप में मिलती हैं)





Topic : वायुमंडल



**TEACHING
WALLAH**

Exosphere / बहिर्मंडल

→ वायुमंडल की सबसे बाहरी परत





Topic : वायुमंडल

Types of Winds / पवनों के प्रकार

Permanent winds

स्थायी हवाएँ



जो हमेशा निश्चित अक्षांशों के
मध्य चलती हैं

Seasonal winds

मौसमी हवाएँ



जो मौसम के अनुसार चलती हैं

Local winds

स्थानीय हवाएँ



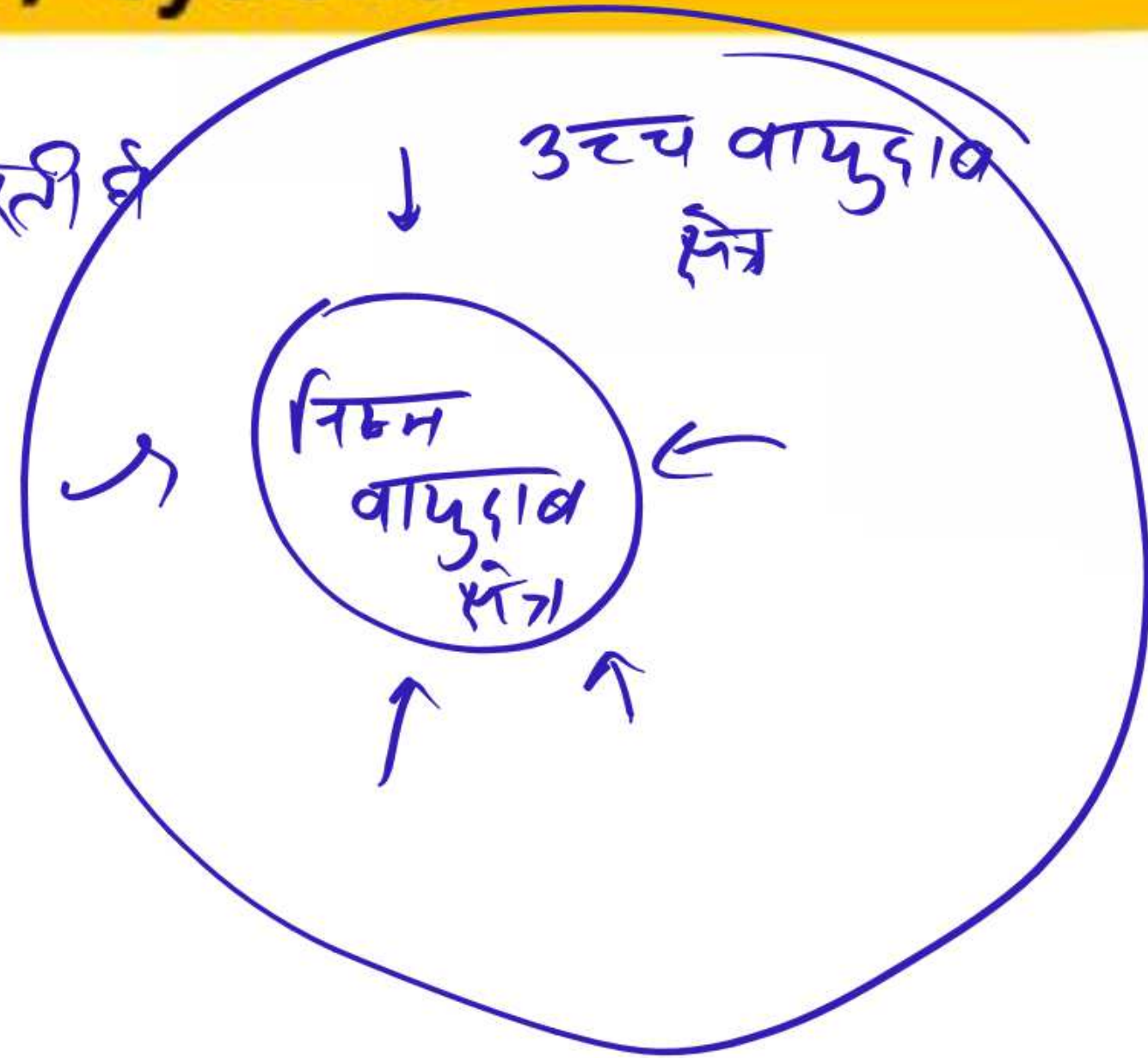
जो एक निश्चित क्षेत्र में
चलती हैं



Topic : वायुमंडल

चक्रवात / Cyclone

हवाये चक्रवात प्रारम्भ करती है
तटीय क्षेत्रों में
समुद्रों में



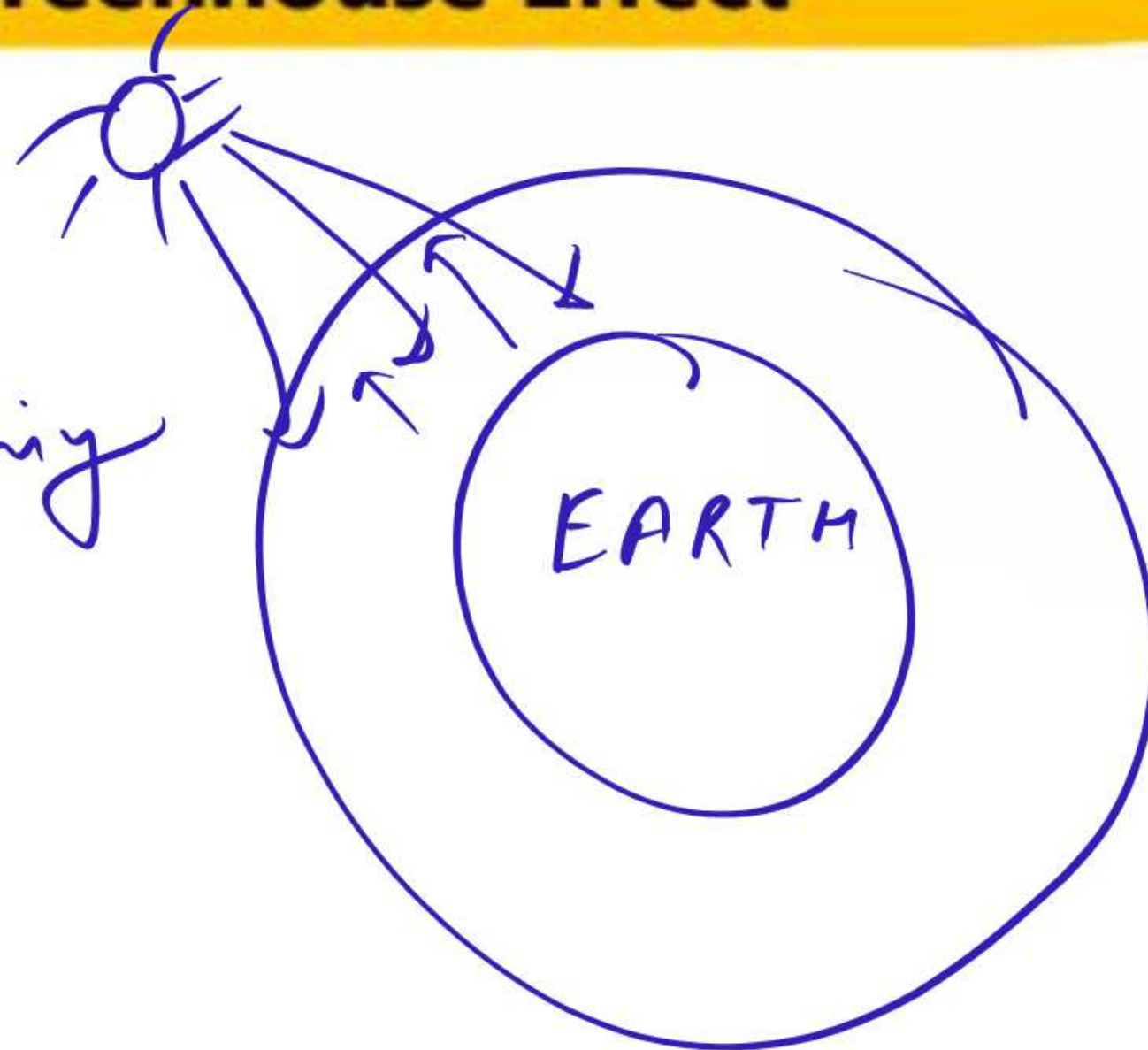


Topic : वायुमंडल

हरित गृह प्रभाव / Greenhouse Effect

इसी के कारण वैश्विक ताप

Global warming





Topic : वायुमंडल



**TEACHING
WALLAH**

ग्रीनहाउस गैसें / Green House Gases

☐ **Carbon dioxide (CO₂)** ✓

☐ **Methane (CH₄)** ✓

☐ **Nitrous oxide (N₂O)** ✓

☐ **Hydrofluorocarbons (HFCs)** ✓

☐ **Perfluorocarbons (PFCs)** ✓

☐ **Sulfur hexafluoride (SF₆)** ✓

☐ **Nitrogen trifluoride (NF₃)** ✓



Topic : वायुमंडल



**TEACHING
WALLAH**

क्योटो प्रोटोकॉल / Kyoto Protocol

- ❑ क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। एक जटिल अनुसमर्थन प्रक्रिया के कारण, यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। वर्तमान में, क्योटो प्रोटोकॉल के 192 पक्ष हैं।
- ❑ The Kyoto Protocol was adopted on 11 December 1997. Owing to a complex ratification process, it entered into force on 16 February 2005. Currently, there are 192 Parties to the Kyoto Protocol.



Topic : वायुमंडल

ओजोन परत का क्षरण / Depletion of the Ozone Layer

$O_3 \rightarrow$ हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों

UV-B

CFC - Chloro Fluoro Carbon
फ्लोरो फ्लोरो कार्बन



CFC



प्रिण्ट, AC, रेडि, मोड



Topic : वायुमंडल

अनिसा

Montreal Protocol

□ इस पर 16 सितम्बर 1987 को सहमति हुई तथा यह 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ।

→ Ozone Day

□ It was agreed on 16 September 1987, and entered into force on 1 January 1989.



2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

वायुमंडल ✓

Topic

वायुमंडलीय परतें ✓

Topic

हवा एवं पवन ✓

Topic

पवनों के प्रकार



2 mins Summary

Topic

हरित गृह प्रभाव ✓

Topic

वैश्विक ताप ✓

Topic

ओजोन परत क्षरण ✓

THANK YOU